

身体運動周期を用いた没入型 ロコモーションインタフェースの検討

旭 博佑^{1,a)} 高下 修聡² 齊藤 寛人³ 前川 和純³ 門内 靖明³ 稲見 昌彦³

概要：操作者と離れた身体特性を持つ動物型アバターを装用することが操作者当人に身体化感覚と、心理的状态・態度・振舞への影響を与えることが知られてきた。既存研究においては、それらの効果は外見などアバターの身体特性の視覚的フィードバックが大きな役割を持つとされてきたが、周囲環境の認知を主目的とする Immersive Virtual Environment(IVE) 環境での動物アバターを用いた一人称視点ロコモーションにおいては、視界に身体を大きく表示することが不自然になり得る。そのため、このような状況下でアバター装用のメリットを活用するために、本研究では、IVE において動物アバターの身体特性を視覚に依存せず汎用的にフィードバック可能なロコモーションインタフェースを検討する。力覚提示装置を使って没入対象動物のロコモーション動作における周期性を提示し、それに沿った身体運動を操作者に促すことで、動物型アバターの身体運動に付随した身体特性をフィードバックすることを試みる。

1. はじめに

操作者の生得的身体とは異なる身体を代替の身体として操作するアバター技術が操作者の生得的身体と異なる場所でのインタラクションを可能にするとして注目されている。このようなアバター装用体験は、操作者にアバターを自身の身体として感じさせる身体化感覚 (Embodiment) を引き起こす [1]。また、当人の心理的状态・態度・振舞いにも影響を与えることがある。アバターの装用体験が他人の立場に立つ体験 (Virtual Reality Perspective-Taking, VRPT) を催すことや、アバター外見特性に伴うステレオタイプの想起が装用者の振舞いや知覚・認知に影響を与えるプロテウス効果などが知られてきた [2]。更に近年では、アバターの身体化や装用時の心理的效果は、操作者と離れた身体特性を持つ動物型アバターにも確認されている。

このような既存のアバター身体化やそれに伴う心理的效果は、アバターの外見特性の視認や視覚-運動同期、視覚-触覚同期など、アバターの身体特性の視覚的フィードバックが大きな役割を持つと言われている [1]。しかしながら、一人称視点において自身の身体の視認が身体構造により難しい、または不自然となるシナリオにおいて、アバター装用によるメリットを活用するためには、視覚的フィードバック以外の手法でアバターの身体特性をフィードバック

することが必要である。動物アバターを用いた IVE でのロコモーションは、体験を構成する基本的な動作にも関わらず、周囲環境の認知を主目的とするため身体特性の視覚的フィードバックが難しい。本研究では、動物アバターを対象として、IVE において基本的な動作となるロコモーションに着目し、アバター身体の視覚的フィードバックに依存しない、体性感覚フィードバックを用いた身体化体験を検討する。

2. 関連研究

VR 空間での歩行体験をフィードバックする手法は、今までに様々に提案されてきた。岩田らは、体性感覚へのフィードバックを行う、全方向無限平面や凹凸面を提示する立位でのロコモーションインタフェースを提案し、歩行感覚フィードバックがジョイスティックと比較してより正確な移動感覚を提示することを示した [3]。一方で、椅子に取り付けた圧力センサから歩行動作を検出し足音と振動をフィードバックするデバイスなど、座位での歩行感覚フィードバックも検討されてきた [4]。

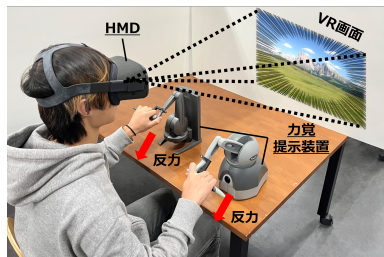
ロコモーションを含めた動物型アバターの操作についても、様々な手法が提案されてきた。Rhodin らは、体や表情などを使用したいくつかのポーズの対応により様々な形状のアバターを操作する手法を提案した [5]。しかしながら、汎用的なアバター操作を可能とする反面、動作に対する自然な身体の体性感覚が失われる。Krekhov らは、IVE において動物の姿勢を模擬する直感的な操作方法を提案し

¹ 東京大学 情報理工学系研究科

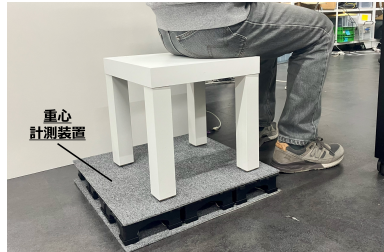
² 東京大学 学際情報学府

³ 東京大学 先端科学技術研究センター

^{a)} hirosuke.asahi@star.rcast.u-tokyo.ac.jp



(a) 力覚提示装置と HMD



(b) 重心計測装置

図 1 システム概観図

た [6]. しかし, このような手法は模倣を通じて体性感覚が自然に保たれるが, 操作者に無理な姿勢を強いる場合があるため, 汎用性に欠けていると考えられる.

3. 提案手法

動物型アバターを用いた IVE でのロコモーション体験には, 汎用的なインタフェースとアバターの体性感覚フィードバック手法が欠けている. そのため本研究では, IVE においてアバターの身体特性を汎用的に体性感覚に対してフィードバック可能なロコモーションインタフェースを検討する.

本研究では, ロコモーションにおける動物特有の身体運動の周期性に着目した. 動物のロコモーションにおける特有の身体運動の周期性は, 例えば「パカッパカッ」といった馬の走るオノマトベなどのように, 動物のイメージと結び付けられて人間に知覚される. そのため, 本研究ではその動物特有の身体運動に伴う周期性を体性感覚にフィードバックすることで, 脳内の動きに基づく動物イメージを呼び起こし, アバター装用の身体化感覚及び心理的效果を引き起こすことが可能なのではないかと考えた.

3.1 システム構成

本研究では力覚提示装置とヘッドマウントディスプレイ (HMD), そして重心計測装置を組み合わせたロコモーションインタフェースを提案する (図 1). 力覚提示装置は 3D systems 社の Touch シリーズを使用する. HMD は Meta 社の Quest シリーズを使用する. 重心計測には吉田らが提案した計 36 個のロードセルを使用した床圧力センサを使用する [7]. 力覚提示装置は, ロコモーションの周期性, そしてそれに伴って発生する環境からの力覚をフィードバックする. HMD は, 移動方向の入力インタフェースとしつ

つ, 動物特有の周囲環境と, その移動変化をフィードバックする. 重心計測センサは, 力覚提示によって誘導される操作者の重心の周期的な動きを計測し移動方向及び速度の入力インタフェースとする.

3.2 システムの動作原理

操作者は HMD を装着し, 座っている状態で 2 台の力覚提示装置を上肢によって把持する. 操作者は動作原理の理解のため, しばらくの時間あらかじめ決められた力覚提示を受けながら没入対象動物の動きをイメージし, 体の動かし方を理解する. その後, 力覚提示装置の提示するロコモーション軌道の周波数は操作者の重心移動周波数に同期する. そのため, 操作者は学習した周期的な体の動きを使って移動方向と速度を調節しながらロコモーションを行い, 同じ周期で力覚のフィードバックを受けることとなる.

4. おわりに

本研究では, 動物のロコモーション動作の周期性に注目し, IVE 体験において身体運動周期を体性感覚にフィードバックするロコモーションインタフェースを検討した. 今後の方針として, ロコモーションインタフェースの基本的な機能である時空間的目標点 (方向と速度) をどれだけ達成できるかについて, 運動パフォーマンスを通して評価する. また, 今回提案したフィードバック手法によってアバター装用の身体化感覚及び心理的效果を引き起こすことが可能だったか, アンケートを用いた評価を行う.

参考文献

- [1] Konstantina Kilteni, Antonella Maselli, Konrad P Kording, and Mel Slater. Over my fake body: body ownership illusions for studying the multisensory basis of own-body perception. *Frontiers in human neuroscience*, Vol. 9, p. 141, 2015.
- [2] 鳴海拓志. ゴーストエンジニアリング: 身体変容による認知拡張の活用に向けて. *認知科学*, Vol. 26, No. 1, pp. 14–29, 2019.
- [3] 岩田洋夫. 全方向無限平面を用いたロコモーションインタフェース. *日本バーチャルリアリティ学会論文誌*, Vol. 5, No. 2, pp. 853–862, 2000.
- [4] Toshikazu Ohshima, Hiroki Ishihara, and Ryuki Shibata. Virtual isu: Locomotion interface for immersive vr gaming in seated position. In *Proceedings of the 2016 Virtual Reality International Conference*, pp. 1–4, 2016.
- [5] Helge Rhodin, James Tompkin, Kwang Kim, Kiran Varanasi, Hans - Peter Seidel, Christian Theobalt. Interactive motion mapping for real-time character control. *Computer Graphics Forum*, Vol. 33, , 05 2014.
- [6] Andrey Krekhov, Sebastian Cmentowski, Katharina Emmerich, and Jens Krüger. Beyond human: Animals as an escape from stereotype avatars in virtual reality games. 07 2019.
- [7] Takatoshi Yoshida, Narin Okazaki, Ken Takaki, Masaharu Hirose, Shingo Kitagawa, and Masahiko Inami. Flexel: A modular floor interface for room-scale tactile sensing. *UIST '22*, 2022.